

ポートフォリオ

卒業プロジェクト・修士研究・研究用 GUI ツール

氏 名 蘇 俊嘉 / Su Chun-Chia

作成日 2026 年 9 月 2 日

目次

1. 卒業プロジェクト モバイルアプリ「-MOBI」	2
2. 修士研究 DNN による確率的フローネットワークの信頼度予測.....	3
3. 研究用 GUI ツール データ生成・学習・評価の統合環境.....	4

1. 卒業プロジェクト モバイルアプリ「-MOBI」

製品コンセプト

仮想通貨に興味はあっても実際の資産を投じるのは不安だという人が多い一方、台湾には繁体字・台湾ドルで使えるシミュレーターがありませんでした。そこで、実際の相場データを用いて仮想通貨取引を練習できるシミュレーターアプリ「-MOBI」を、学部の卒業プロジェクトとして開発しました。

技術構成

React Native（フロントエンド） / Firebase（データベース・認証） / Python・FastAPI（バックエンド API）

価格データは既存取引所の無料 API から取得しています。



図 1-1 システム構成と担当範囲

担当範囲

6名のチームで開発し、私はフロントエンドの実装とデータベースを担当しました。画面デザインを担当したメンバーの設計をもとに、React Nativeでアプリの画面をすべて実装し、Firebase上のデータモデルを設計しています。あわせて、バックエンドAPIの一部（『要確認：担当した機能名』）も実装しました。

主な機能

基本機能として、情報参照／取引／注文・保有管理／ウォレット／マイページの5セクションを設けました。情報参照では価格と値動きのチャート、ニュースや掲示板、他ユーザーのポートフォリオを閲覧でき、取引は成行に加えて指値注文にも対応しています。その上で、ゲーム性を高めるための機能をチームで考案し、実装しました。

- ・ コピートレード：他ユーザーのポートフォリオから追従したい相手を選び、追従する取引量の割合を指定できます。追従された側は、フォロワーが得た利益の一部を受け取ります。
- ・ 月間収益ランキング：扱うのが実際の資産ではなくアプリ内の台湾ドルであるため、月ごとの収益率を集計してランキングを作成し、上位者に報酬を配布する仕組みを設けました。

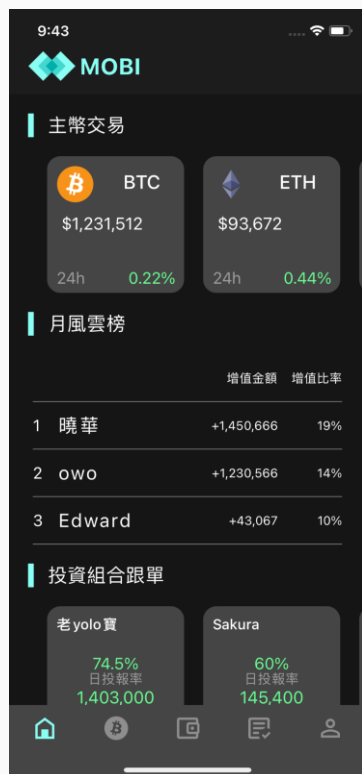


図 1-2 ホーム画面

主要銘柄の値動きに加え、収益率ランキングと追従できる他ユーザーのポートフォリオを一画面にまとめています。

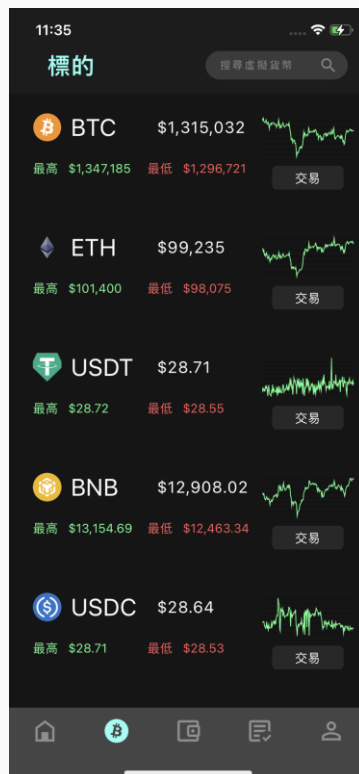


図 1-3 銘柄一覧画面

取扱銘柄の現在値・高値・安値と値動きを一覧で確認し、そのまま取引に進めます。



図 1-4 注文・保有管理画面

未実現損益と保有比率を確認でき、注文・保有・コピートレードをタブで切り替えられます。

受賞歴

- ・全国情報応用コンテスト「InnoServe 2022」 IP2 部門 第3位
- ・学部内プロジェクトコンテスト 優秀プロジェクト賞

操作デモ動画

URL : <https://drive.google.com/file/d/1HZUFtQn4ahwxjBWEAVqS0gwkydwZJpnm/view?usp=sharing>

※動画は中国語ですが操作の流れはご確認いただけます

2. 修士研究 DNN による確率的フローネットワークの信頼度予測

課題

確率的フローネットワークの信頼度とは、必要なデータのある地点から別の地点へ伝送できる確率を指します。その評価では、従来のアルゴリズムはネットワーク構成が変わるたびに経路を探索し直す必要があり、さらに現実のネットワークで一般的に存在する交差経路（複数の経路が同じアークを共有する構成）は、輻輳のリスクを伴うため評価が困難でした。モンテカルロシミュレーションであれば交差経路を含む構成も評価でき、生成したどのトポロジに対しても信頼度を算出できるため、学習データの正解ラベルを用意する手段にもなります。ただしモンテカルロ法は1回あたりの時間コストが大きく、構成が動的に変わる場面にそのまま用いることはできません。そこで、モンテカルロ法を評価基準とラベル生成に使いながら、実際の予測はより短時間でできる手法をつくることを研究課題としました。

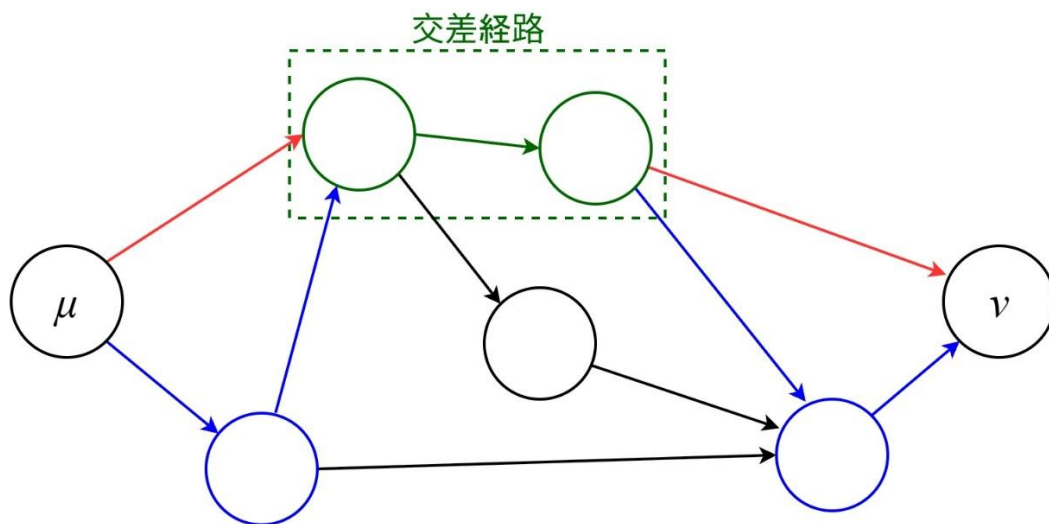


図 1-1 交差経路の例：2つの経路が同じアークを共有するため、輻輳のリスクが生じます

使用技術

Python / PyTorch / pandas / Matplotlib

アプローチ

モンテカルロシミュレーションで求めた信頼度を正解ラベルとし、これを DNN に学習させることで、以降は推論のみで信頼度を予測する代替手法を構築しました。学習データは、トポロジをランダムに生成するプログラムを自作し、その内部からモンテカルロシミュレーションを呼び出して、需要量と時間制約を条件とした信頼度をラベルとして付与する構成としました。これにより、異なるネットワーク構成と信頼度ラベルの組を自動で生成できるようにしています。前処理では、リードタイム項目を正規化し、未使用アークの除去と特徴選択でデータを整えています。容量確率の特徴量がすでに $[0,1]$ の範囲に

あることに着目し、過剰な標準化を行わない設計としたことで予測精度を安定させました。モデルは PyTorch で実装しています。

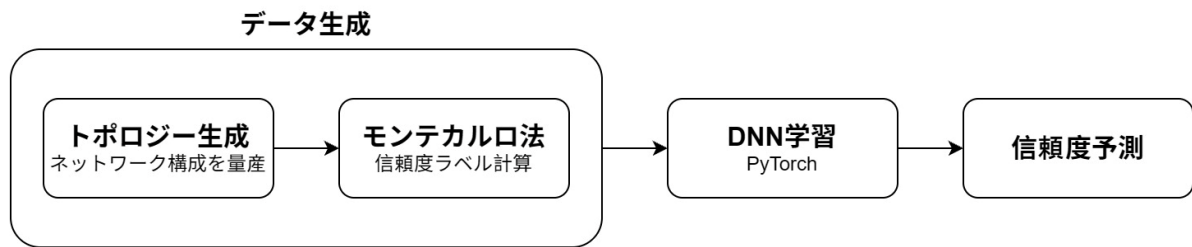


図 1-2 研究の全体フロー：学習データ生成から DNN による信頼度予測まで

結果

- テストデータ 1,000 件（10 ノード、アーク数 12～21）の信頼度評価にかかった時間は、モンテカルロシミュレーションが 158.48 秒、DNN の推論が 0.22 秒でした。1 回あたりでは約 158 ミリ秒から約 0.22 ミリ秒となり、約 713 倍の速度で評価できます。
- 予測値は 1,000 件すべてについてモンテカルロ法の計算値と 1 件ずつ突き合わせ、対応関係を確認しました。
- DNN 側の時間は推論のみで、学習データの生成と学習の時間は含みません。学習は一度で済み、以降はトポロジーを変更するたびに評価を繰り返しても推論時間だけで済むため、構成を動的に見直す用途で効果が出る特性です。

3. 研究用 GUI ツール データ生成・学習・評価の統合環境

開発の経緯

修士研究の終了後、指導教員から学術誌への投稿を勧められ、手法を改良するための追加の実験に取り組みました。この検証では、学習データの生成・健全性チェック・特徴量エンジニアリング・DNN の学習・モンテカルロ法との比較評価という工程を、条件を変えながら繰り返し実行する必要があります。スクリプトを個別に渡すだけでは研究室で使い続けられないと考え、これらをブラウザ上の 1 画面に統合したツールを Streamlit で構築し、操作手順書とあわせて指導教員に引き継ぎました。

できること

3 つのタブで、学習データの生成、モデルの学習、モンテカルロ法との比較評価を実行できます。学習ではハイパーパラメータの自動探索を行い、特徴量エンジニアリング・フォーマット変換・学習の 3 ステップを自動で連結したうえで、 R^2 や MAE などの指標、学習曲線、予測散布図を、条件を含む名前のフォルダへ自動で出力します。トポロジーを手入力した場合は DAG として妥当かをその場で検証してプレビューを表示し、試験的な実行を正式な結果と別のフォルダに分けるテストモードも設けています。

使用技術

Python / Streamlit / PyTorch / pandas / Matplotlib

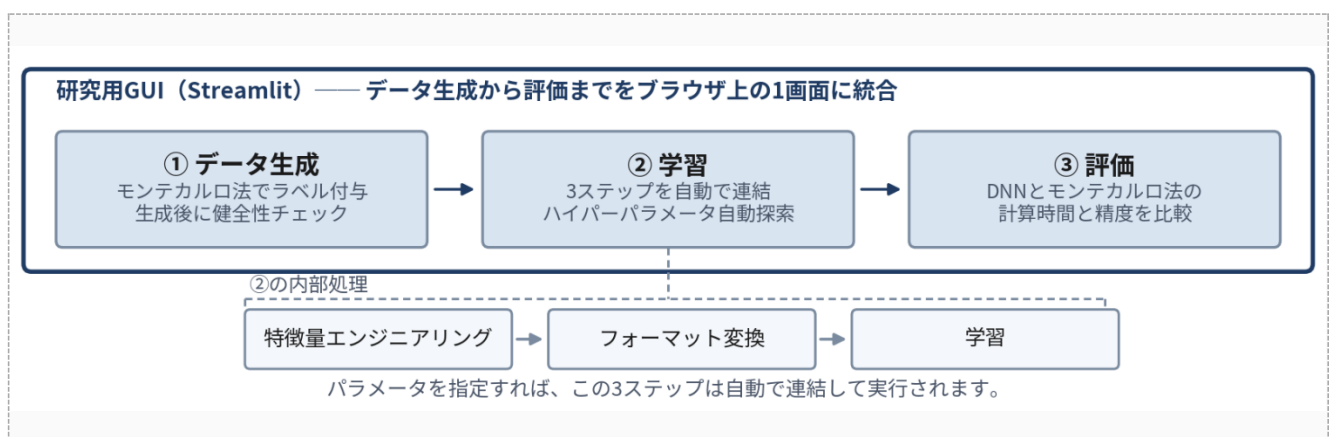


図 3-1 GUI が担う範囲：データ生成から評価までを一貫して実行できます

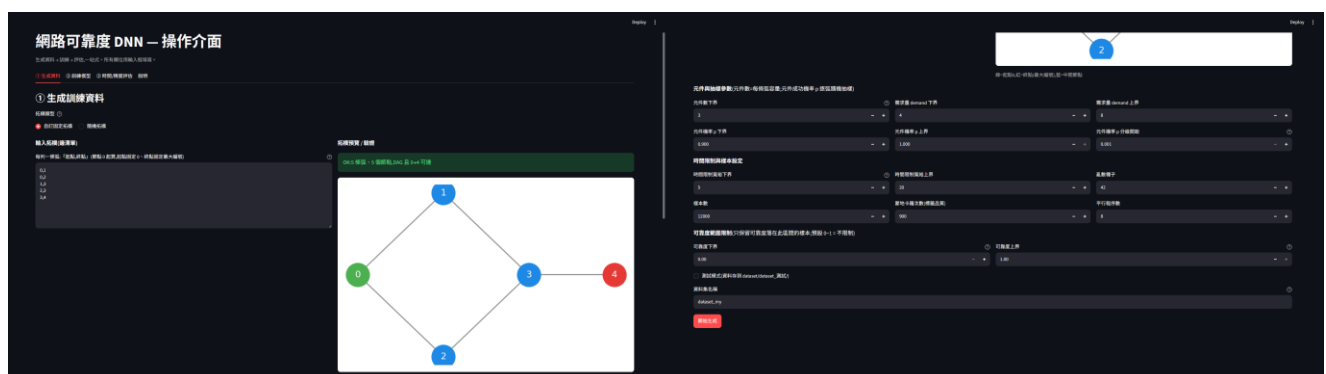


圖 3-2 データ生成タブ：トポロジーとパラメータを指定して学習データを生成します

網路可靠度 DNN — 操作介面

生成資料 -> 訓練 -> 評估 -> 一站式 -> 所有欄位用輸入框填寫。

① 生成資料 ② 訓練 DNN 模型 ③ 時間/精度評估 說明

② 訓練 DNN 模型 GPU

流程: 特徵工程 -> 轉指定格式 -> 訓練 -> GPU 會自動串接, 你只需要指定。

選擇原始資料集(尚未加 _aug 的目錄)

dataset/dataset_my

或手動輸入資料集資料完整路徑(相對專案根目錄, 選填)

資料格式 ? param(建議) 加入特徵工程特徵 固定拓撲(可省略連接矩陣欄)

損失函數 ? bce 超參數搜尋次數 100 亂數種子 42

資料切分(train/val/test 佔比, 預設 0.15/0.15 = 70/15/15)

test 佔比 ? 0.15 val 佔比 0.15 K-fold 折數 0

☐ 測試模式(結果存到 outputs_測試)

開始訓練

圖 3-2 學習タブ：特徴量エンジニアリングから学習までを自動で実行します

網路可靠度 DNN — 操作介面

生成資料 -> 評估 -> 一站式 -> 所有欄位用輸入框填寫。

① 生成資料 ② 訓練 DNN 模型 ③ 時間/精度評估 說明

③ DNN vs 蒙地卡羅 — 時間與精度

比較 DNN 預測與蒙地卡羅模擬的 CPU 時間、精度與配對 t 檢定。

選擇要評估的模型家族(不選-全部一起跑)

Choose options

這些「家族」是什麼?

抽樣筆數 1000 每筆蒙地卡羅次數 900

開始評估

圖 3-2 評估タブ：DNN とモンテカルロ法の計算時間と精度を比較します